

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLANTILLA ESTÁNDAR DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS)

Bajo Lineamientos de la Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y Fundamentos de Sommerville

Asignatura:	Ingeniería de Software (SIS-213)
Docente de la Materia:	Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga
Proyecto / Caso de Estudio:	Página web institucional y de difusión – Fundación FÉNIX LPB Equipo del proyecto - Integrantes identificados en la minuta: 1. SERGIO MENDIETA(Director / Analista de Requisitos) 2. PABLO SOTO FLORES (Arquitecto / BD) 3. PABLO SOTO FLORES (Desarrollador Backend) 4. NILMAR SURCI SURCI(Desarrollador Frontend) 5. NILMAR SURCI SURCI (QA / Aseguramiento de Calidad)
Grupo de Trabajo / Consultora:	

1. INTRODUCCIÓN Y GUÍA METODOLÓGICA (ISO 29148 & SOMMERVILLE)

De acuerdo con Ian Sommerville, un producto de software profesional no se limita únicamente al código fuente ejecutable. Este abarca de manera obligatoria la documentación de ingeniería (manuales, diseños de arquitectura), bibliotecas de enlace, datos de configuración y un plan estructurado de pruebas para garantizar su evolución y mantenibilidad en las organizaciones.

Esta plantilla de Especificación de Requisitos de Software (SRS) adopta formalmente el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, superando el enfoque de documentos estáticos del clásico IEEE 830 para integrarse dentro de un ciclo de vida de ingeniería continuo. Cada requerimiento debe ser un elemento rastreable, sin ambigüedades, atómico y verificable mediante casos de prueba formales.

Base de relevamiento del proyecto: Minuta de Entrevista con Stakeholders, Acta N° 01 (14/09/2026), y transcripción de la entrevista asociada. El alcance acordado contempla una cara pública informativa, sin registro de visitantes, y una cara interna de administración restringida. Las adopciones continúan gestionándose principalmente por redes sociales; el sitio no mantendrá un listado público en tiempo real de animales disponibles.

2. PLANTILLA PARA REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

Los requisitos funcionales describen detalladamente lo que el sistema debe hacer (servicios, cálculos y lógica de negocio). Utilice la siguiente tabla estructurada para catalogar los requisitos de la solución. La priorización debe realizarse aplicando el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).

ID	Descripción del Requisito Funcional	Fuente	Prioridad (MoSCoW)	Estabilidad	Verificación
RF-01	El sistema debe mostrar en la cara pública contenido institucional de la Fundación FÉNIX LPB, incluyendo como mínimo las secciones Quiénes Somos, Misión, Visión e Historia.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional / inspección
RF-02	El sistema debe incluir en la cara pública una sección de Actividades/Campañas de esterilización que muestre el historial de campañas y destaque la campaña más reciente.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional
RF-03	El sistema debe mostrar en la cara pública un contador histórico acumulado de esterilizaciones, actualizado a partir de los totales registrados por los administradores al cerrar cada campaña.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional / cálculo
RF-04	El sistema debe incluir un botón flotante y fijo de WhatsApp, visible durante la navegación pública, que dirija al canal de contacto de la fundación.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional / enlace
RF-05	El sistema debería incluir un formulario de contacto general con nombre, motivo y mensaje que, al enviarse, abra WhatsApp con el texto prellenado hacia el número de la fundación. El sistema no almacenará el mensaje ni exigirá registro del visitante.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Should Have	Pendiente de confirmación	Prueba funcional
RF-06	El sistema debe incluir una sección pública de Donaciones que muestre la información de transferencia definida por la fundación, incluyendo un código QR.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional / inspección
RF-07	El sistema debe permitir a los administradores crear y actualizar publicaciones de campañas mediante un panel de administración sencillo, incluyendo texto, fotografías y cifras, sin necesidad de modificar código fuente.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional
RF-08	El acceso al panel administrativo debe estar limitado a las dos personas autorizadas indicadas en la entrevista (fundadora y encargado de marketing), mediante autenticación con cuenta de Google.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba de autenticación/autorización
RF-09	El sistema debería permitir un registro interno de adopciones que almacene los datos del adoptante, la identificación o referencia del animal y una fotografía de la entrega; esta información será visible únicamente para los administradores autorizados.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Should Have	Firme en intención; detalle por validar	Prueba funcional / control de acceso
RF-10	El sistema podría embeber en la cara pública el feed de la página de Facebook de la fundación mediante el mecanismo oficial disponible, entendiendo que el contenido mostrado corresponderá al feed público y no necesariamente solo a publicaciones de adopción.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Could Have	Firme	Prueba de integración
RF-11	El sistema no automatizará ni mantendrá un listado público en tiempo real de animales disponibles para adopción; esta gestión continuará realizándose mediante redes	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Won't Have	Firme	Inspección de alcance

ID	Descripción del Requisito Funcional	Fuente	Prioridad (MoSCoW)	Estabilidad	Verificación
RF-12	sociales. El sistema no requerirá creación ni registro de cuentas para los visitantes de la página pública. El sistema debe permitir registrar internamente el resumen de cada campaña de esterilización, incluyendo lugar y cantidades agregadas de perros, gatos, machos y hembras, sin ficha individual por animal; la información debe poder consultarse por periodo, incluyendo mes o año.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Won't Have	Firme	Prueba funcional
RF-13	El sistema debería incluir una sección pública informativa sobre Adopciones, sin listado en tiempo real de animales, que derive a WhatsApp o a las redes sociales para obtener información actualizada.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Must Have	Firme	Prueba funcional / filtros
RF-14	El sistema debería incluir una sección pública informativa sobre Adopciones, sin listado en tiempo real de animales, que derive a WhatsApp o a las redes sociales para obtener información actualizada.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Should Have	Firme	Prueba funcional / enlaces
RF-15	El sistema podría mostrar historias destacadas de casos notables de adopción, rescate o rehabilitación como contenido institucional permanente.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Could Have	Firme	Prueba funcional
RF-16	El sistema no procesará pagos en línea ni integrará una pasarela de pago en este alcance; las donaciones se gestionarán mostrando la información bancaria y/o el código QR autorizado por la fundación.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Won't Have	Firme	Inspección de alcance
RF-17	El sistema no unificará ni priorizará automáticamente los mensajes entrantes de WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok. Si se implementa RF-05, el motivo del formulario únicamente servirá como etiqueta de texto dentro del mensaje prellenado de WhatsApp.	Minuta Acta 01 (14/09/2026); Transcripción	Won't Have	Firme	Inspección / prueba funcional
RF-18	El sistema debería proporcionar estadísticas básicas de uso del sitio web, como cantidad de visitas y procedencia geográfica; cualquier dato demográfico adicional solicitado dependerá de la disponibilidad y políticas de la herramienta de analítica utilizada.	Transcripción de entrevista (20:25-20:53)	Should Have	Pendiente de viabilidad técnica	Prueba de analítica / reporte
RF-19	El sistema debería permitir consultar internamente indicadores históricos de gestión, incluyendo cantidades de adopciones y, si se registra el dato correspondiente, ingresos de animales por periodo (mes/año). El conjunto exacto de indicadores queda pendiente de validación con el stakeholder.	Transcripción de entrevista (20:25-20:53)	Should Have	Firme	Prueba de reporte / validación con stakeholder

3. PLANTILLA PARA REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) - CALIDAD

Como postula Sommerville, la calidad percibida de un sistema depende en gran medida de sus atributos no funcionales. Si la lógica es defectuosa, el usuario suele buscar atajos operacionales; pero si el sistema es lento, inseguro o inestable, el software falla de forma catastrófica. Deben ser redactados de forma cuantitativa, específica y medible.

ID	Atributo de Calidad	Descripción del Requisito No Funcional	Métrica de Verificación	Prioridad
RNF-01	Seguridad / Integridad	La información de donaciones (QR y datos bancarios) debe estar protegida contra modificaciones no autorizadas. Solo usuarios administradores autorizados podrán cambiar ese contenido desde las funciones administrativas previstas.	Pruebas de autorización: intentos de modificación sin autenticación o con usuario no autorizado deben ser rechazados; verificación de que el contenido público coincide con el dato administrado.	Must Have
RNF-02	Usabilidad	La interfaz pública debe presentar un diseño minimalista, con navegación simple y sin sobrecarga de enlaces, facilitando encontrar la información institucional, campañas, donaciones y contacto.	Prueba de usabilidad basada en tareas. El umbral cuantitativo de aceptación no fue definido en la entrevista y debe acordarse con el stakeholder.	Must Have
RNF-03	Usabilidad / Operabilidad	El panel administrativo debe ser sencillo e intuitivo para usuarios sin conocimientos técnicos y permitir actualizar campañas, fotografías y cifras sin editar código fuente.	Prueba de aceptación: los administradores deben poder crear/editar una campaña y actualizar cifras desde la interfaz, sin intervención sobre código.	Must Have
RNF-04	Seguridad / Privacidad	Los datos personales asociados a adopciones, incluidos nombre, dirección y fotografía de entrega cuando correspondan, deben ser accesibles únicamente por los dos administradores autorizados.	Pruebas de control de acceso: acceso público y de cuentas no autorizadas bloqueado; acceso permitido únicamente a las cuentas autorizadas.	Must Have

4. MATRIZ DE ATRIBUTOS ADICIONALES (ISO 29148)

Para lograr un control riguroso de auditoría y evitar la corrupción de alcance, la norma ISO 29148 exige registrar atributos de control por cada requerimiento técnico. El grupo de desarrollo debe llenar este bloque en cada ciclo de iteración de software.

ID Req.	Prioridad	Estabilidad	Riesgo	Método Verif.	Componente C4	Estado del Ciclo
RF-01	Must	Firme	Bajo	Prueba funcional / inspección	Servicio de Contenido Público	Levantado
RF-02	Must	Firme	Bajo	Prueba funcional	Servicio de Campañas y Esterilizaciones	Levantado
RF-03	Must	Firme	Bajo	Prueba funcional / cálculo	Servicio de Campañas y Esterilizaciones	Levantado
RF-04	Must	Firme	Bajo	Prueba funcional / enlace	Servicio de Contacto / WhatsApp	Levantado
RF-05	Should	Pendiente de confirmación	Medio	Prueba funcional	Servicio de Contacto / WhatsApp	Pendiente de validación
RF-06	Must	Firme	Alto	Prueba funcional / inspección	Servicio de Contenido Público	Levantado
RF-07	Must	Firme	Bajo	Prueba funcional	Servicio de Campañas y Esterilizaciones / Controladores API	Levantado
RF-08	Must	Firme	Alto	Prueba de autenticación/autorización	Autenticación y Autorización / Google OAuth	Levantado
RF-09	Should	Firme en intención; detalle por	Medio	Prueba funcional / control de acceso	Servicio de Adopciones	Levantado

ID Req.	Prioridad	Estabilidad	Riesgo	Método Verif.	Componente C4	Estado del Ciclo
		validar				
RF-10	Could	Firme	Medio	Prueba de integración	Servicio de Contenido Público / Facebook	Levantado
RF-11	Won't	Firme	Bajo	Inspección de alcance	Servicio de Adopciones / Servicio de Contenido Público (restricción)	Levantado
RF-12	Won't	Firme	Bajo	Prueba funcional	Sitio Web Público / Controladores API (acceso anónimo)	Levantado
RF-13	Must	Firme	Bajo	Prueba funcional / filtros	Servicio de Campañas y Esterilizaciones / Capa de Repositorio	Levantado
RF-14	Should	Firme	Bajo	Prueba funcional / enlaces	Servicio de Contenido Público / Servicio de Contacto	Levantado
RF-15	Could	Firme	Bajo	Prueba funcional	Servicio de Contenido Público	Levantado
RF-16	Won't	Firme	Bajo	Inspección de alcance	Servicio de Contenido Público (donaciones; sin pasarela)	Levantado
RF-17	Won't	Firme	Bajo	Inspección / prueba funcional	Servicio de Contacto (restricción de alcance)	Levantado
RF-18	Should	Pendiente de viabilidad técnica	Medio	Prueba de analítica / reporte	Servicio de Indicadores y Reportes	Pendiente de validación
RF-19	Should	Firme	Medio	Prueba de reporte / validación con stakeholder	Servicio de Indicadores y Reportes / Capa de Repositorio	Levantado
RNF-01	Must	Firme	Alto	Prueba / inspección	Autenticación y Autorización / Servicio de Contenido Público	Levantado
RNF-02	Must	Firme	Medio	Prueba / inspección	Sitio Web Público / Servicio de Contenido Público	Levantado
RNF-03	Must	Firme	Medio	Prueba / inspección	Panel Administrativo / Controladores API / Servicios de gestión	Levantado
RNF-04	Must	Firme	Alto	Prueba / inspección	Autenticación y Autorización / Servicio de Adopciones	Levantado

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL (RF/RNF ↔ FUENTE ↔ HU JIRA ↔ C4 ↔ CASO DE PRUEBA)

La siguiente matriz establece trazabilidad bidireccional desde cada requisito hacia su fuente de elicitación, una historia de usuario provisional para Jira, el componente C4 responsable y un caso de prueba provisional. Las historias y casos de prueba marcados como provisionales deberán reemplazarse por sus identificadores definitivos cuando sean creados en Jira y en el repositorio de pruebas. La relación puede recorrerse en ambos sentidos: desde el requisito hasta su evidencia de prueba y desde una HU, componente o caso de prueba hasta el requisito que la origina.

5.1 Historias de Usuario Jira provisionales

HU	Nombre	Historia de usuario
HU-P01	Consulta de información institucional	Como visitante, quiero consultar quiénes somos, misión, visión e historia para conocer la Fundación FÉNIX LPB.
HU-P02	Consulta de campañas y esterilizaciones	Como visitante, quiero consultar campañas e indicadores de esterilización para conocer el trabajo realizado por la fundación.
HU-P03	Contacto por WhatsApp	Como visitante, quiero contactar a la fundación mediante WhatsApp para solicitar información sin crear una cuenta.
HU-P04	Consulta de donaciones	Como visitante, quiero consultar los datos oficiales de donación y el QR autorizado para poder apoyar a la fundación.
HU-P05	Gestión de campañas	Como administrador, quiero crear y actualizar campañas, fotos y cifras desde un panel para mantener el sitio sin modificar código.
HU-P06	Acceso administrativo	Como administrador autorizado, quiero iniciar sesión con mi cuenta Google para acceder de forma restringida al panel.
HU-P07	Registro interno de adopciones	Como administrador, quiero registrar adopciones y sus evidencias para conservar un historial interno.
HU-P08	Información pública de adopciones y redes	Como visitante, quiero consultar información de adopciones y acceder a redes sociales sin depender de un catálogo web de animales en tiempo real.
HU-P09	Historias destacadas	Como visitante, quiero ver historias destacadas de adopción, rescate o rehabilitación para conocer casos relevantes de la fundación.
HU-P10	Registro detallado de campañas	Como administrador, quiero registrar y consultar el desglose agregado de cada campaña para disponer de información histórica por periodo.
HU-P11	Indicadores y analítica	Como administrador, quiero consultar estadísticas del sitio e indicadores históricos de gestión para apoyar el seguimiento de la fundación.

5.2 Matriz de trazabilidad bidireccional

Req.	Fuente de elicitación	HU Jira provisional	Componente C4	Caso de prueba provisional	Sentido inverso / evidencia
RF-01	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-01; Transcripción 02:26 y 17:45	HU-P01	Servicio de Contenido Público	CP-P01 - Verificar secciones institucionales y contenido visible.	HU-P01 / CP-P01 - Verificar secciones institucionales y contenido visible. → RF-01
RF-02	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-02; Transcripción 01:13 y 21:42	HU-P02	Servicio de Campañas y Esterilizaciones	CP-P02 - Verificar historial de campañas y campaña más reciente.	HU-P02 / CP-P02 - Verificar historial de campañas y campaña más reciente. → RF-02
RF-03	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-03; Transcripción 20:53-21:42	HU-P02	Servicio de Campañas y Esterilizaciones	CP-P03 - Registrar nueva campaña y validar actualización del contador acumulado.	HU-P02 / CP-P03 - Registrar nueva campaña y validar actualización del contador acumulado. → RF-03
RF-04	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-04; Transcripción 02:26 y 27:32	HU-P03	Servicio de Contacto / WhatsApp	CP-P04 - Validar botón flotante y redirección al WhatsApp oficial.	HU-P03 / CP-P04 - Validar botón flotante y redirección al WhatsApp oficial. → RF-04
RF-05	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-05; Transcripción 27:32-27:51	HU-P03	Servicio de Contacto / WhatsApp	CP-P05 - Completar formulario y validar mensaje prellenado sin persistencia.	HU-P03 / CP-P05 - Completar formulario y validar mensaje prellenado sin persistencia. → RF-05
RF-06	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-06; Transcripción 02:26-05:15	HU-P04	Servicio de Contenido Público	CP-P06 - Verificar visualización del QR/datos de donación autorizados.	HU-P04 / CP-P06 - Verificar visualización del QR/datos de donación autorizados. → RF-06
RF-07	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-07; Transcripción 24:13-24:52	HU-P05	Servicio de Campañas y Esterilizaciones / Controladores API	CP-P07 - Crear/editar campaña con texto, fotos y cifras desde el panel.	HU-P05 / CP-P07 - Crear/editar campaña con texto, fotos y cifras desde el panel. → RF-07
RF-08	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-08; Transcripción 26:19-27:15	HU-P06	Autenticación y Autorización / Google OAuth	CP-P08 - Validar Google OAuth y rechazo de cuentas no autorizadas.	HU-P06 / CP-P08 - Validar Google OAuth y rechazo de cuentas no autorizadas. → RF-08
RF-09	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-09; Transcripción 14:18-14:28	HU-P07	Servicio de Adopciones	CP-P09 - Registrar adopción y comprobar acceso exclusivo administrativo.	HU-P07 / CP-P09 - Registrar adopción y comprobar acceso exclusivo administrativo. → RF-09
RF-10	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-10; Transcripción 19:06-19:47	HU-P08	Servicio de Contenido Público / Facebook	CP-P10 - Validar embebido del feed público de Facebook cuando se habilite.	HU-P08 / CP-P10 - Validar embebido del feed público de Facebook cuando se habilite. → RF-10
RF-11	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-11; Transcripción 06:53-07:18 y 18:44	HU-P08 (restricción)	Servicio de Adopciones / Servicio de Contenido Público (restricción)	CP-P11 - Comprobar que no existe catálogo web en tiempo real de animales disponibles.	HU-P08 (restricción) / CP-P11 - Comprobar que no existe catálogo web en tiempo real de animales disponibles. → RF-11
RF-12	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-12; Transcripción 27:17-27:32	HU-P01/HU-P02/HU-P03 (restricción)	Sitio Web Público / Controladores API (acceso anónimo)	CP-P12 - Navegar la cara pública sin registro ni autenticación.	HU-P01/HU-P02/HU-P03 (restricción) / CP-P12 - Navegar la cara pública sin registro ni autenticación. → RF-12
RF-13	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-13; Transcripción 22:50-23:37	HU-P10	Servicio de Campañas y Esterilizaciones / Capa de Repositorio	CP-P13 - Registrar desglose agregado y consultar por mes/año.	HU-P10 / CP-P13 - Registrar desglose agregado y consultar por mes/año. → RF-13
RF-14	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-14; Transcripción 13:20-14:18	HU-P08	Servicio de Contenido Público / Servicio de Contacto	CP-P14 - Verificar sección informativa y derivación a WhatsApp/redes.	HU-P08 / CP-P14 - Verificar sección informativa y derivación a WhatsApp/redes. → RF-14
RF-15	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-15; Transcripción 06:58-07:18	HU-P09	Servicio de Contenido Público	CP-P15 - Publicar y visualizar una historia destacada.	HU-P09 / CP-P15 - Publicar y visualizar una historia destacada. → RF-15
RF-16	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-16; Transcripción 04:13-05:15	HU-P04 (restricción)	Servicio de Contenido Público (donaciones; sin pasarela)	CP-P16 - Comprobar ausencia de pasarela/procesamiento de pagos en línea.	HU-P04 (restricción) / CP-P16 - Comprobar ausencia de pasarela/procesamiento de pagos en línea. → RF-16
RF-17	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-17; Transcripción 14:56-17:45	HU-P03 (restricción)	Servicio de Contacto (restricción de alcance)	CP-P17 - Comprobar que el sistema no unifica/prioriza bandejas externas.	HU-P03 (restricción) / CP-P17 - Comprobar que el sistema no unifica/prioriza bandejas externas. → RF-17
RF-18	Minuta Acta 01 §4 pregunta 11; Transcripción 20:25-20:38	HU-P11	Servicio de Indicadores y Reportes	CP-P18 - Verificar métricas disponibles de visitas/procedencia según herramienta analítica.	HU-P11 / CP-P18 - Verificar métricas disponibles de visitas/procedencia según herramienta analítica. → RF-18
RF-19	Minuta Acta 01 §4 pregunta 11; Transcripción 20:38-20:53	HU-P11	Servicio de Indicadores y Reportes / Capa de Repositorio	CP-P19 - Consultar adopciones y demás indicadores configurados por periodo.	HU-P11 / CP-P19 - Consultar adopciones y demás indicadores

Req.	Fuente de elicitación	HU Jira provisional	Componente C4	Caso de prueba provisional	Sentido inverso / evidencia
					configurados por periodo. → RF-19
RNF-01	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-01; Transcripción 03:29-05:15 y 22:06-22:19	HU-P04/HU-P06	Autenticación y Autorización / Servicio de Contenido Público	CP-S01 - Intentar modificar QR/datos sin autorización y verificar bloqueo.	HU-P04/HU-P06 / CP-S01 - Intentar modificar QR/datos sin autorización y verificar bloqueo. → RNF-01
RNF-02	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-02; Transcripción 01:13-02:26 y 19:47-20:13	HU-P01/HU-P02/HU-P03/HU-P04	Sitio Web Público / Servicio de Contenido Público	CP-S02 - Prueba de usabilidad: localizar información principal con navegación simple.	HU-P01/HU-P02/HU-P03/HU-P04 / CP-S02 - Prueba de usabilidad: localizar información principal con navegación simple. → RNF-02
RNF-03	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-03; Transcripción 24:13-24:52	HU-P05/HU-P10	Panel Administrativo / Controladores API / Servicios de gestión	CP-S03 - Administrador actualiza campaña/fotos/cifras sin editar código.	HU-P05/HU-P10 / CP-S03 - Administrador actualiza campaña/fotos/cifras sin editar código. → RNF-03
RNF-04	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-04; Transcripción 14:18-14:28 y 23:37-24:13	HU-P06/HU-P07	Autenticación y Autorización / Servicio de Adopciones	CP-S04 - Verificar denegación de acceso a datos de adopción para público/no autorizados.	HU-P06/HU-P07 / CP-S04 - Verificar denegación de acceso a datos de adopción para público/no autorizados. → RNF-04

6. CHECKLIST DE CALIDAD PARA VALIDACIÓN DE REQUISITOS

Antes de dar un requisito por 'Aprobado' o enviarlo a la rama 'develop' de Git, el analista y el QA del equipo deben someter cada especificación al checklist de la norma ISO 29148. Marque con una 'X' solo si cumple rigurosamente con el estándar:

Característica	Descripción Evaluativa según ISO 29148	¿Cumple? (X)
Necesario	¿El requisito responde a una necesidad real y justificada del negocio o regulación?	X
Apropiado	¿Se encuentra redactado en el nivel de detalle de abstracción correcto (sin predefinir el diseño)?	X
No ambiguo	¿Tiene una sola interpretación posible para el cliente, diseñador, programador y tester?	X
Completo	¿Contiene toda la información, incluyendo precondiciones, entradas, procesos, salidas y excepciones?	
Verificable	¿Es posible diseñar un caso de prueba objetivo y medible para contrastar su cumplimiento?	X
Consistente	¿No contradice ninguna otra especificación del catálogo ni las directrices del negocio?	X
Trazable	¿Se puede identificar con claridad su origen (stakeholder, minuta) y su destino de implementación?	X

Firma Analista del Proyecto (Equipo)

Firma QA / Aseguramiento de Calidad

Fecha de Validación: ____/____/2026

V° B° Docente de Asignatura: Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga